
Введение в WEB. Протокол HTTP

— Теория —

Уровни адресации

Есть три уровня адресации:

- **Доменное имя (DNS)** – наиболее удобно для человека
- **IP адрес** – наиболее удобен для компьютеров
- **MAC адрес** – физический адрес устройства

IP адрес

IP-адрес (Internet Protocol Address) — уникальный идентификатор (адрес) устройства (обычно компьютера), подключённого к локальной сети или интернету.

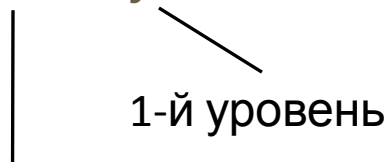
IP-адрес представляет собой 32-битовое (по версии IPv4) или 128-битовое (по версии IPv6) двоичное число. Удобной формой записи IP-адреса (IPv4) является запись в виде четырёх десятичных чисел (от 0 до 255), разделённых точками, например, 192.168.0.1.



DNS

DNS (Domain Name System — система доменных имён) — распределённая система преобразования имени хоста (компьютера или другого сетевого устройства) в IP адрес. DNS работает в сетях TCP/IP. Как частный случай, DNS может хранить и обрабатывать и обратные запросы, определения имени хоста по его IP.

https://www.onliner.by/



1-й уровень

2-й уровень

Для каждого уровня может быть 1 или несколько DNS серверов.

0-й уровень называется корнем. Он не имеет символического имени.

DNS

Существует 13 корневых серверов, расположенных по всему миру и привязанных к своему региону, их адреса никогда не меняются, а информация о них есть в любой операционной системе.

Когда ваше приложение хочет найти информацию относительно *www.onliner.by*, оно входит в контакт с местным сервером имен, который проводит так называемый итерационный опрос. Сначала он посылает запрос серверу имен корневого домена, спрашивая об адресе *www.onliner.by*. Сервер имен корня сообщает, что это имя не принадлежит зоне его полномочий, но вместо этого отсылает к домену *com*. Таким образом, он предлагает вам войти в контакт с сервером имен *com* для получения большего количества информации и прилагает список всех серверов имен *com* вместе с их адресами. Ваш местный сервер имен пошлет запрос одному из них. Он знает, что *onliner.by* управляется определенными серверами, и направит вас на них. Местный сервер имен запросит один из них, который, наконец, распознает имя, как принадлежащее к его зоне, и вернет IP-адрес.

Порт

Сетевой порт — параметр протоколов TCP и UDP, определяющий назначение пакетов данных в формате IP, передаваемых на хост по сети.

Это условное число от 1 до 65535, позволяющие различным программам, выполняемым на одном хосте, получать данные независимо друг от друга.

Каждая программа обрабатывает данные, поступающие на определённый порт (иногда говорят, что программа «слушает» этот номер порта).

Обычно за некоторыми распространёнными сетевыми протоколами закреплены стандартные номера портов (например, веб-сервисы обычно принимают данные по протоколу HTTP на TCP-порт 80), хотя в общем случае программа может использовать любой протокол на любом порте.

Некоторые номера портов используемые по умолчанию:

HTTP: 80

POP3: 110

SMTP: 25

FTP: 21 для команд, 20 для данных

SSH: 22

DNS: 53 (обычно UDP)

URI

Ранее

Universal Resource Identifier — универсальный идентификатор ресурса.

Сейчас

Uniform Resource Identifier — единообразный идентификатор ресурса.

URI — это короткая строка, позволяющая идентифицировать какой-либо ресурс: документ, изображение, файл и т. д. URI предоставляет простой и расширяемый способ идентификации ресурсов. Расширяемость URI означает, что уже существуют несколько схем идентификации внутри URI, и ещё больше будет создано в будущем. Самые известные примеры URI — это URL и URN.

<схема>:<идентификатор-в-зависимости-от-схемы>

- схема - схема обращения к ресурсу, например http, ftp, mailto, urn
- идентификатор-в-зависимости-от-схемы - непосредственный идентификатор ресурса, вид которого зависит от выбранной схемы обращения к ресурсу

URL

Universal Resource Locator — универсальный локатор ресурса. URL — это стандартизированный способ записи адреса ресурса в сети Интернет.

`<схема>://<логин>:<пароль>@<хост>:<порт>/<URL-путь>`

- схема - схема обращения к ресурсу, в большинстве случаев имеется в виду сетевой протокол (http, ftp, ...)
- логин - имя пользователя, используемое для доступа к ресурсу
- пароль - пароль, ассоциированный с указанным именем пользователя
- хост - полностью прописанное доменное имя хоста в системе DNS или

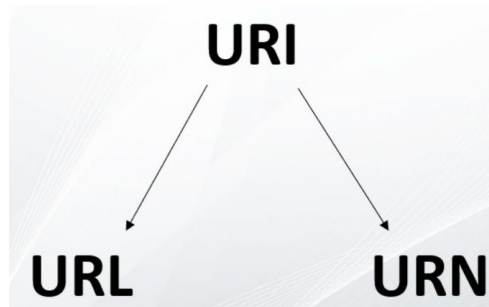
IP-адрес хоста

- порт - порт хоста для подключения
- URL путь - уточняющая информация о месте нахождения ресурса (зависит от протокола)

URN

URN (Uniform Resource Name) – это строка символов, которая используется для идентификации какого-либо ресурса, но только по его имени.

Важно запомнить такой момент. Все эти три термина находятся в такой условной зависимости (или иерархии), как на картинке ниже. Потому что URI может использовать и адрес, и имя при идентификации ресурса. В то время как URL и URN только адрес и только имя соответственно.



URL



`https://www.google.com/`

`https://stackoverflow.com/questions/tagged/javascript`

`https://www.ozon.ru/context/detail/id/139296295/`

`https://travis-ci.com/help?anchor=top`

OSI

Сетевая модель ВОС

(модель взаимосвязи открытых систем — Open Systems Interconnection Reference Model-OSI) — абстрактная модель для сетевых коммуникаций и разработки сетевых протоколов. Представляет уровневый подход к сети. Каждый уровень обслуживает свою часть процесса взаимодействия. Благодаря такой структуре совместная работа сетевого оборудования и программного обеспечения становится гораздо проще и понятнее.



TCP/IP

Стек протоколов TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) — собирательное название для сетевых протоколов разных уровней, используемых в сетях.

Вот как традиционно протоколы TCP/IP вписываются в модель OSI:

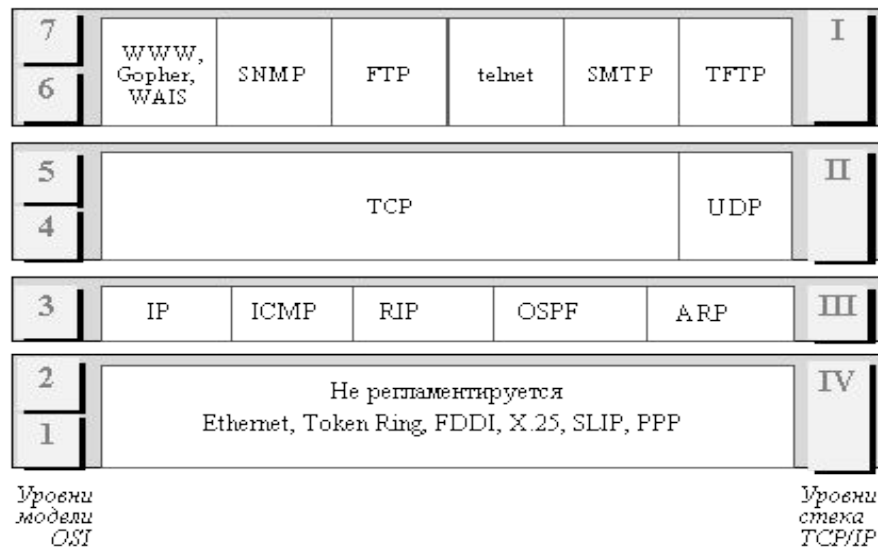
7	Прикладной	напр. HTTP, SMTP, SNMP, FTP, Telnet,
6	Представительный	напр. XML, XDR, ASN.1, SMB, AFP
5	Сеансовый	напр. TLS, SSH, ISO 8327 / CCITT X.225, RPC, NetBIOS, ASP
4	Транспортный	напр. TCP, UDP, RTP, SCTP, SPX, ATP, DCCP, BGP, GRE
3	Сетевой	напр. IP, ICMP, IGMP, CLNP, ARP, RARP, OSPF, RIP, IPX, DDP
2	Канальный	напр. Ethernet, Token ring, PPP, HDLC, X.25, Frame relay, ISDN, ATM, MPLS
1	Физический	напр. электричество, радио, лазер

TCP/IP

	TCP/IP	OSI	
7	Прикладной	Прикладной	Н
6		Представления	Н
5		Сеансовый	Н
4	Транспортный	Транспортный	Н
3	Сетевой	Сетевой	Н
2	Канальный	Канальный	Н
1		Физический	Н

TCP/IP

Обычно в стеке TCP/IP верхние 3 уровня (прикладной, представительный и сеансовый) модели OSI объединяют в один — прикладной. Поскольку в таком стеке не предусматривается унифицированный протокол передачи данных, функции по определению типа данных передаются приложению. Упрощенно интерпретацию стека TCP/IP можно представить так:



TCP

TCP (Transmission Control Protocol) обеспечивает надежную передачу данных между двумя хостами. Он позволяет клиенту и серверу приложения устанавливать между собой логическое соединение и затем использовать его для передачи больших массивов данных, как если бы между ними существовало прямое физическое соединение. Протокол позволяет осуществлять дробление потока данных, подтверждать получение пакетов данных, задавать таймауты (которые позволяют подтвердить получение информации), организовывать повторную передачу в случае потери данных и т.д. Поскольку этот транспортный протокол реализует гарантированную доставку информации, использующие его приложения получают возможность игнорировать все детали такой передачи.

UDP

Протокол UDP (User Datagram Protocol) реализует гораздо более простой сервис передачи, обеспечивая подобно протоколам сетевого уровня, ненадежную доставку данных без установления логического соединения, но, в отличие от IP, - для прикладных систем на хост-компьютерах. Он просто посылает пакеты данных, дейтаграммы (datagrams), с одной машины на другую, но не предоставляет никаких гарантий их доставки. Все функции надежной передачи должны встраиваться в прикладную систему, использующую UDP. Протокол UDP имеет и некоторые преимущества перед TCP. Для установления логических соединений нужно время, и они требуют дополнительных системных ресурсов для поддержки на компьютере информации о состоянии соединения. UDP занимает системные ресурсы только в момент отправки или получения данных.

IP

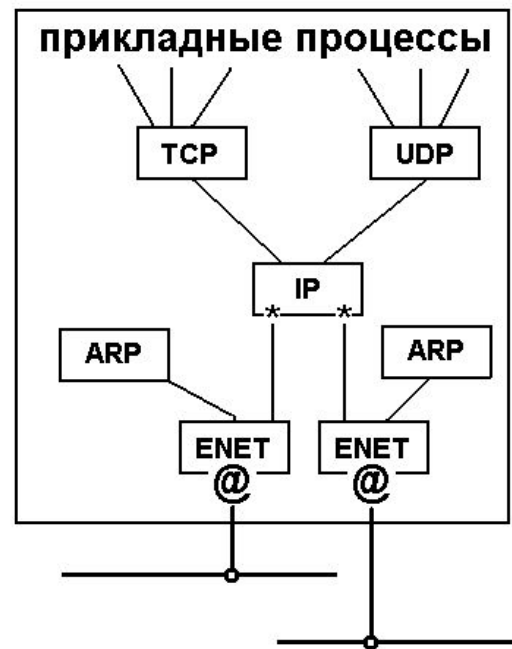
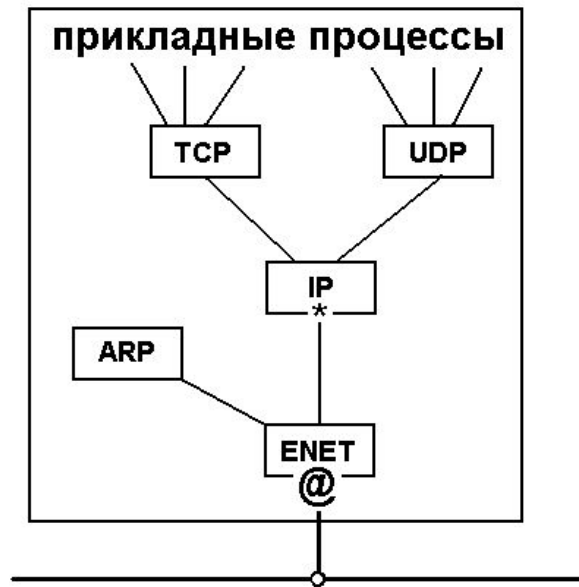
Internet Protocol (IP) - основной протокол сетевого уровня, позволяющий реализовывать межсетевые соединения. Он используется обоими протоколами транспортного уровня. IP определяет базовую единицу передачи данных в internet, IP-дейтаграмму, указывая точный формат всей информации, проходящей по сети TCP/IP. Программное обеспечение IP выполняет функции маршрутизации, выбирая путь данных по паутине физических сетей. Для определения маршрута поддерживаются специальные таблицы; выбор осуществляется на основе адреса сети, к которой подключен компьютер-адресат. Протокол IP определяет маршрут отдельно для каждого пакета данных, не гарантируя надежной доставки в нужном порядке. Он задает непосредственное отображение данных на нижележащий физический уровень передачи и реализует тем самым высокоэффективную доставку пакетов.

Маршрутизация

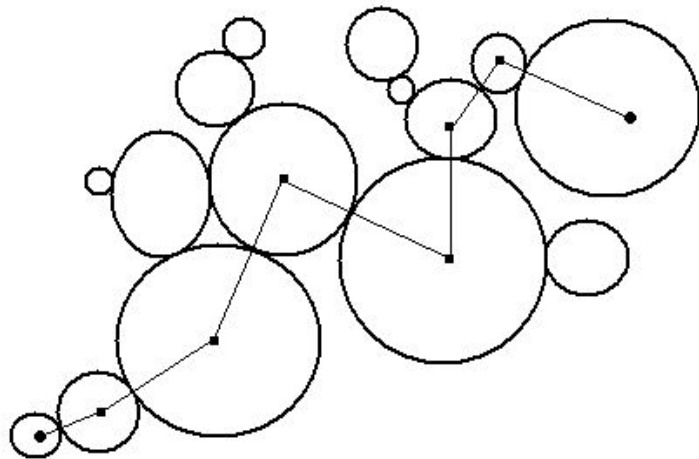
ARP (Address Resolution Protocol адресный протокол)

* - IP адрес

@ - Ethernet адрес



Маршрутизация



Tracing route to www.tut.by [178.172.160.3]
over a maximum of 30 hops:

```
1 * * *
2 core.10g.net.belpak.by (93.84.124.241)
3 mm-61-80-84-93.dynamic.pppoe.mgts.by
(93.84.80.61)
4 core2.net.belpak.by (93.85.80.57)
5 93.84.125.193 (93.84.125.193)
6 178.124.134.165 (178.124.134.165)
7 178-172-160-3.hosterby.com (178.172.160.3)
```

Пример пути до одного из корневых DNS серверов.

Tracing route to E.ROOT-SERVERS.NET [192.203.230.10]
over a maximum of 30 hops:

```
1 * * *
2 core.10g.net.belpak.by (93.84.124.241)
3 mm-57-80-84-93.dynamic.pppoe.mgts.by (93.84.80.57)
4 core1.net.belpak.by (93.85.80.45)
5 ie1.net.belpak.by (93.85.80.38)
6 asbr1.net.belpak.by (93.85.80.66)
7 msk-ix.cloudflare.com (195.208.209.7)
8 e.root-servers.net (192.203.230.10)
```

HTML

HTML (Hypertext Markup Language — «язык разметки гипертекста») — это стандартный язык разметки документов во Всемирной паутине. Все веб-страницы создаются при помощи языка HTML (или XHTML). Язык HTML интерпретируется браузером и отображается в виде документа, удобном для человека.

```
<html>
```

```
  <title>Пример html страницы</title>
```

```
<body>
```

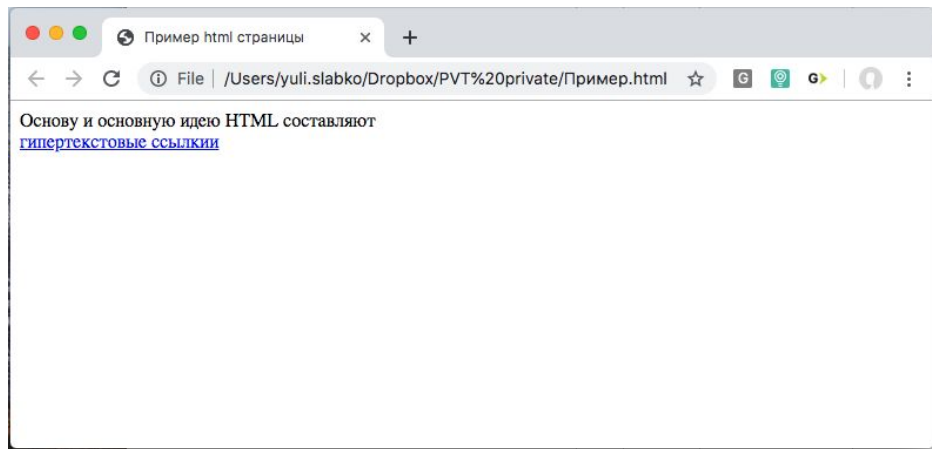
```
  Основу и основную идею HTML составляют
```

```
  <a href="http://www.tut.by">
```

```
    гипертекстовые ссылки</a><br/>
```

```
</body>
```

```
</html>
```



HTTP

HTTP (HyperText Transfer Protocol — «протокол передачи гипертекста») — протокол прикладного уровня передачи данных в первую очередь в виде текстовых сообщений. Основой HTTP является технология «клиент-сервер», то есть предполагается существование потребителей (клиентов), которые иницируют соединение и посылают запрос, и поставщиков (серверов), которые ожидают соединения для получения запроса, производят необходимые действия и возвращают обратно сообщение с результатом.

GET - Запрашивает содержимое указанного ресурса. Запрашиваемый ресурс может принимать параметры (например, поисковая система может принимать в качестве параметра искомую строку). Они передаются в строке URI (например: `http://www.example.net/resource?param1=value1¶m2=value2`).

Нет тела

POST - Передаёт пользовательские данные (например, из HTML-формы) заданному ресурсу. Есть тело

PUT - Загружает указанный ресурс на сервер.

DELETE - Удаляет указанный ресурс.

HTTP CODES

1xx (Informational): The request was received, continuing process

2xx (Successful): The request was successfully received, understood and accepted

3xx (Redirection): Further action needs to be taken in order to complete the request

4xx (Client Error): The request contains bad syntax or cannot be fulfilled

5xx (Server Error): The server failed to fulfill an apparently valid request

[https://en.wikipedia.org/wiki/List of HTTP status codes](https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_HTTP_status_codes)

Источники

[uri-url-urn](#)

[http-request](#)

[Протокол HTTP \(видео\)](#)

[TCP и UDP \(видео\)](#)